LAPORAN TEKNIS

SafeGas — Smart LPG Leakage Prevention System

Analisis Perubahan Kode: **v12** → **v13**

Proyek	SafeGas — Smart LPG Leakage Prevention System
Kompetisi	Samsung Innovation Campus (SIC) Batch 8 — Study Case Stage 2
Topik	IoT: Device & Hardware Discovery
Platform	ESP32 DevKit V1 · Simulasi Wokwi · MQTT HiveMQ Cloud
Dokumen	Laporan perubahan kode, alasan teknis, dan data pembanding
Basis kode	sketch.ino v12 (tim) → sketch.ino v13

Ringkasan satu paragraf

Kode v12 berjalan di Wokwi tanpa error kompilasi, namun memiliki satu cacat keselamatan yang serius: relay listrik **tidak diputus** ketika gas terdeteksi (status ADA_GAS), hanya saat BAHAYA. Ini bertentangan dengan FR-04 PRD tim sendiri. Selain itu MQTT tidak aktif dan memakai port yang tidak akan pernah terhubung ke HiveMQ Cloud, sehingga dashboard tidak punya sumber data. v13 memperbaiki cacat tersebut, mengaktifkan MQTT dengan TLS yang benar, menghilangkan dua race condition antar-core, menambahkan fail-safe sensor dan watchdog, lalu melengkapinya dengan dashboard realtime dan test suite yang dapat dijalankan ulang.

1. Ringkasan Eksekutif

Laporan ini mendokumentasikan seluruh perubahan pada firmware SafeGas, dari `sketch.ino` versi 12 (kode tim) menjadi versi 13. Setiap perubahan disertai alasan teknis dan, bila relevan, rujukan ke dokumen PRD tim atau guideline kompetisi. Kode asli disimpan utuh sebagai `sketch_v12_original.ino` sehingga seluruh klaim dapat diverifikasi ulang.

Perubahan dikelompokkan menurut tingkat keparahan dampaknya:

Tingkat	Jumlah	Sifat perubahan
Kritis (P0)	5	Cacat keselamatan atau fitur yang sama sekali tidak berfungsi
Penting (P1)	4	Ketahanan sistem, akurasi data, kualitas rekayasa
Pelengkap (P2)	4	Keterbacaan log, format data, dokumentasi

Hasil verifikasi pada versi 13:

Pemeriksaan	Hasil
Kompilasi ESP32 (arduino-cli, core 3.3.12)	Berhasil — 0 error
Penggunaan flash	1.057.279 byte (80% dari 1.310.720)
Penggunaan RAM statis	49.820 byte (15% dari 327.680)
Uji logika safety (35 assertion)	35 lulus, 0 gagal
Uji dashboard (28 pemeriksaan UI/UX)	28 lulus, 0 gagal
Uji terarah (warna aktuator, band histeresis)	7 lulus, 0 gagal
Error konsol browser	0

Catatan kejujuran metodologis

Seluruh pengujian dilakukan pada **simulasi** (Wokwi/kompilasi) dan **mock** di komputer. Tidak ada pengujian pada perangkat keras fisik. Nilai ADC tidak terkalibrasi terhadap gas referensi, sehingga angka ppm bersifat estimasi berdasarkan kurva datasheet MQ-2, bukan hasil kalibrasi laboratorium. Hal ini dinyatakan juga di README dan bagian Keterbatasan.

2. Metodologi Verifikasi

Agar setiap klaim dapat diperiksa ulang, verifikasi dilakukan dengan tiga lapis pengujian yang independen:

2.1 Kompilasi nyata untuk target ESP32

Firmware dikompilasi menggunakan `arduino-cli` dengan core `esp32:esp32 3.3.12` dan empat library yang tercatat di `libraries.txt`: Adafruit GFX, Adafruit SSD1306, ESP32Servo, dan PubSubClient. Ini memastikan tidak ada error sintaks, simbol hilang, atau ketidakcocokan API — sesuatu yang tidak dapat dibuktikan hanya dengan membaca kode.

2.2 Uji logika safety di komputer

File `sketch.ino` yang **asli** (bukan salinan yang ditulis ulang) dikompilasi dengan *mock* Arduino/ESP32, lalu dijalankan sebagai program biasa. Pendekatan ini memungkinkan pengujian state machine secara deterministik: waktu dimajukan secara manual, nilai ADC diatur, dan setiap transisi status dapat diperiksa. Test suite tersedia di `tests/run_tests.py` dan dapat dijalankan ulang kapan pun.

2.3 Uji UI/UX dengan browser otomatis

Dashboard diuji menggunakan Playwright dengan Chrome sungguhan pada tiga ukuran layar (1600px, 900px, 390px). Pemeriksaan mencakup: data realtime masuk, grafik ter-render, log event muncul, tombol berfungsi, tidak ada scroll horizontal, target sentuh memenuhi ukuran minimum, focus ring terlihat, landmark dan label ARIA lengkap, serta tidak ada error konsol.

> **Mengapa tiga lapis?**
>
> Kompilasi membuktikan kode *valid*. Uji logika membuktikan kode *benar*. Uji UI membuktikan hasilnya *dapat digunakan*. Ketiga lapis ini menjawab pertanyaan berbeda, dan satu lapis saja tidak cukup.

3. Perubahan Kritis (P0)

3.1 Relay tidak memutus listrik saat gas terdeteksi

Temuan. Pada v12, fungsi `updateOutputs()` menentukan status listrik dengan:

```
bool wantPowerOn = (!warmup && !bahayaLock && !forceSafe);
```

Kondisi ini **tidak menyertakan** `gasDetected`. Akibatnya, ketika sensor mendeteksi gas pada kadar 1500–2799 (status ADA_GAS), relay tetap dalam keadaan menyalakan listrik. Listrik baru diputus setelah status naik menjadi BAHAYA.

Mengapa ini serius. Seluruh premis produk — yang ditulis tim sendiri di PRD — adalah bahwa bahaya terbesar bukan gas yang terhirup, melainkan *percikan api dari peralatan listrik*. PRD FR-04 menyatakan: “Relay (Elektris): Memutus aliran listrik rumah (MCB) **segera setelah gas terdeteksi**.” Skenario demo pada halaman 2 juga menyatakan hal yang sama. Kode v12 tidak melakukannya. Artinya, pada rentang kadar gas yang justru paling mungkin terjadi lebih dulu, sumber penyalaan tetap hidup — tepat pada kondisi yang ingin dicegah produk ini.

Perbaikan

Kondisi diubah menjadi `(!warmup && !bahayaLock && !gasDetected && !worsening && !forceSafe)`, sehingga listrik diputus begitu gas terdeteksi, konsisten dengan PRD dan skenario demo.

Diverifikasi oleh assertion: *“ADA_GAS: listrik PUTUS”* (sebelumnya gagal, kini lulus).

3.2 MQTT tidak akan pernah terhubung (port dan TLS tidak sesuai)

Temuan. v12 memakai `MQTT_PORT = 1883` dengan `WiFiClient` biasa (non-TLS), sementara instruksi di header kode menyuruh pengguna “hapus tanda komentar untuk mengaktifkan MQTT”. Guideline kompetisi mewajibkan **HiveMQ Cloud**, dan HiveMQ Cloud hanya menerima koneksi **TLS pada port 8883**. Mengikuti instruksi tersebut akan menghasilkan kegagalan koneksi, bukan koneksi berhasil.

Selain itu, seluruh blok MQTT di v12 berada dalam komentar, sehingga perangkat tidak mengirim data apa pun — dan dashboard tidak memiliki sumber data.

Perbaikan

MQTT diaktifkan menggunakan `WiFiClientSecure` pada port 8883. Kredensial dipindahkan ke blok konfigurasi yang jelas di bagian atas berkas, bukan disebar sebagai komentar. Tersedia juga sakelar `MQTT_USE_PUBLIC_FALLBACK` untuk uji cepat tanpa akun HiveMQ, dengan catatan eksplisit bahwa mode itu tidak dipakai untuk pengumpulan karena guideline mewajibkan HiveMQ Cloud.

3.3 Race condition antar-core pada event log

Temuan. Pada v12, `logEvent()` dipanggil dari Core 1 (loop utama) dan berpotensi memanggil `mqtt.publish()` secara langsung, sementara `mqtt.loop()` berjalan di Core 0. `PubSubClient` tidak dirancang untuk akses bersamaan dari dua core: buffer TCP internal dapat korup, menyebabkan publish gagal secara acak atau crash. Selain itu, `publish()` melakukan operasi jaringan yang dapat memblokir — dan karena dipanggil dari Core 1, ia dapat menahan logika safety, melanggar NFR-01 tim sendiri.

Perbaikan

Event dikirim dari Core 1 ke Core 0 melalui antrean FreeRTOS (`xQueueSend` non-blocking). Hanya Core 0 yang memanggil `mqtt.publish()`. Bila antrean penuh, event dibuang — disengaja, karena keselamatan lebih penting daripada kelengkapan log.

3.4 Race condition pada reset via MQTT

Temuan. Pada versi antara (v13 awal), callback `onMqttMessage()` memanggil `tryReset()` langsung dari Core 0, sedangkan `evaluate()` memodifikasi variabel state yang sama di Core 1. Ini data race yang dapat menghasilkan state tidak konsisten — misalnya `bahayaLock` terbaca setengah berubah.

Perbaikan

Callback hanya memasang flag `resetRequested`. Flag dieksekusi di `loop()` (Core 1), sehingga seluruh perubahan state terjadi di satu core. Interlock tetap berlaku: reset dari dashboard tidak dapat melewati syarat keselamatan.

3.5 Tidak ada deteksi kerusakan sensor (fail-dangerous)

Temuan. Jika sensor MQ-2 dicabut atau kabelnya putus, `analogRead()` mengembalikan nilai mendekati 0. v12 membacanya sebagai “udara bersih”, sehingga status menjadi NORMAL dan **katup gas dibuka**. Kerusakan sensor justru melumpuhkan sistem tanpa peringatan — pola kegagalan yang paling berbahaya pada perangkat keselamatan.

Perbaikan

Ditambahkan status `SENSOR_FAULT`. Nilai ADC di luar rentang wajar (<30 atau >4080) memicu kondisi fail-safe: katup ditutup, listrik diputus, alarm berbunyi. Sistem kembali normal otomatis setelah pembacaan wajar kembali.

4. Perubahan Penting (P1)

4.1 Watchdog lintas-core

v12 tidak memiliki mekanisme apa pun bila `loop()` berhenti. Jika loop hang, katup tetap terbuka dan listrik tetap menyala — kegagalan yang berbahaya. Ditambahkan heartbeat: Core 1 memperbarui `safetyBeat` setiap iterasi; Core 0 memeriksanya dan, bila tidak diperbarui lebih dari 3 detik, memaksa kondisi fail-safe secara mandiri (menutup katup, memutus relay, membunyikan alarm). Pendekatan ini dipilih daripada `esp_task_wdt` agar tidak bergantung pada versi core ESP32 — penting karena Wokwi dapat memakai versi berbeda.

4.2 `vTaskDelay(1)` pada loop()

v12 tidak memiliki yield sama sekali di `loop()`. Pada perangkat nyata ini berisiko memicu *task watchdog starvation* pada IDLE task Core 1. Ditambahkan `vTaskDelay(1)` di akhir setiap iterasi.

4.3 Konversi ADC ke ppm

v12 memakai ambang batas berupa angka ADC mentah (1500/1300/2800) tanpa satuan fisik. Ditambahkan konversi bertahap: ADC → tegangan → Rs (pembagi tegangan dengan RL = 5 kΩ) → Rs/R0 → ppm melalui kurva LPG datasheet MQ-2 ($ppm = 574{,}25 \times (Rs/R0)^{-2{,}222}$). R0 dikalibrasi otomatis saat warm-up selesai jika udara dianggap bersih.

Ambang keputusan **tetap memakai ADC** agar perilaku identik dengan v12 dan konsisten dengan Wokwi (potensiometer). Nilai ppm ditampilkan sebagai informasi tambahan, bukan sebagai dasar keputusan — keputusan berbasis ppm memerlukan kalibrasi gas referensi yang belum dilakukan.

4.4 Reset memerlukan dwell time

Pada v12, satu sampel di bawah ambang sudah cukup untuk mengizinkan reset. Bila nilai gas berfluktuasi di sekitar ambang, pengguna dapat melakukan reset saat ruangan sebenarnya belum bersih. Ditambahkan syarat bahwa gas harus bertahan di bawah ambang selama **3 detik** sebelum reset diizinkan.

5. Perubahan Pelengkap (P2)

- **Baris CSV pada Serial.** Setiap detik firmware mencetak baris terstruktur `CSV,<device>,<uptime>,...` sehingga dashboard dapat berjalan tanpa MQTT sama sekali. Ini penting karena Serial Monitor adalah *minimum requirement* pada guideline (bobot 5%).
- **Topik `cmd`.** Dashboard dapat mengirim perintah reset melalui MQTT. Perintah tetap melewati interlock — dashboard tidak dapat memaksa sistem keluar dari BAHAYA saat gas masih tinggi.
- **Konfigurasi relay aktif-rendah.** Mayoritas modul relay murah bersifat *active-LOW*, sedangkan diagram Wokwi memakai *active-HIGH*. Perbedaan ini dijadikan konstanta `RELAY_ACTIVE_LOW` agar mudah disesuaikan saat pindah ke perangkat nyata, tanpa mengubah wiring.
- **Blok `dependencies` pada diagram.json.** Ditambahkan agar keempat library terpasang otomatis saat proyek dibuka di Wokwi. Tanpa ini, penguji harus memasang library secara manual — sumber kegagalan yang tidak perlu saat presentasi.

5.1 Yang sengaja TIDAK diubah

Beberapa hal dipertahankan agar hasil tetap kompatibel dan dapat dipertanggungjawabkan:

Aspek	Alasan dipertahankan
Seluruh pin dan wiring	Agar `diagram.json` tetap valid dan tidak perlu digambar ulang
Ambang 1500 / 1300 / 2800	Agar perilaku identik dengan v12 dan sesuai tuning Wokwi; mengubahnya akan mengubah seluruh skenario demo
Struktur state machine 5 tingkat	Sudah benar dan merupakan bagian terkuat kode asli
Pola alarm (1500 Hz lambat / 2500 Hz cepat)	Sesuai NFR-02 pada PRD tim
Servo 0° tutup / 90° buka	Sesuai pemetaan mekanis pada PRD

6. Tabel Perbandingan v12 dan v13

6.1 Perbandingan fitur

Fitur	v12	v13	Dampak
MQTT aktif	Tidak (dikomentari)	Ya	Dashboard punya sumber data
TLS port 8883	Tidak (1883)	Ya	Dapat terhubung ke HiveMQ Cloud
Antrean event antar-core	Tidak	Ya	Menghilangkan race condition
Watchdog safety	Tidak	Ya	Fail-safe bila loop hang
Deteksi sensor rusak	Tidak	Ya	Mencegah katup terbuka saat sensor mati
Konversi ppm	Tidak	Ya	Nilai gas punya satuan fisik
Dwell time reset	Tidak	Ya	Mencegah reset saat gas masih fluktuatif
Reset via MQTT	Tidak	Ya	Kontrol dari dashboard
Baris CSV Serial	Tidak	Ya	Dashboard dapat jalan tanpa MQTT
Listrik putus saat ADA_GAS	Tidak	Ya	Sesuai FR-04 PRD
`vTaskDelay` di loop	Tidak	Ya	Mencegah task WDT starvation

6.2 Perbandingan ukuran kode

Metrik	v12	v13	Selisih
Baris kode	439	707	+268
Karakter	13.492	23.466	+9.974
Jumlah fungsi	12	20	+8
Ukuran flash (byte)	942.991	1.057.279	+114.288 (+12%)
RAM statis (byte)	47.836	49.820	+1.984 (+4%)

Kenaikan ukuran flash sebesar 12% berasal terutama dari penambahan `WiFiClientSecure` (lapisan TLS) yang sebelumnya tidak ada. Sebagai pembanding, mengompilasi v13 tanpa TLS menghasilkan 967.531 byte — artinya TLS menambah sekitar 90 KB. Sisa kenaikan berasal dari fungsi kalibrasi, konversi ppm, dan antrean FreeRTOS. Nilai 80% masih berada di bawah batas 100%, sehingga perangkat masih dapat menerima penambahan fitur di masa depan.

6.3 Perbandingan hasil pengujian

Pemeriksaan	v12	v13
Kompilasi ESP32	Berhasil (71% flash)	Berhasil (80% flash)
Listrik putus saat ADA_GAS	GAGAL	Lulus
MQTT dapat terhubung	Tidak dapat diuji (nonaktif)	Diaktifkan, TLS benar
Uji logika otomatis	Tidak tersedia	35/35 lulus
Uji UI/UX otomatis	Tidak tersedia	28/28 lulus
Dashboard	Tidak ada	Web + Colab

7. Dashboard

7.1 Mengapa dashboard dibuat dalam dua bentuk

Guideline menyebut Python + `paho-mqtt` + Plotly/Matplotlib dan Google Colab. Namun kenyataan lapangan menunjukkan tiga risiko: jaringan Wokwi tidak selalu stabil, akun HiveMQ Cloud bisa belum siap saat demo, dan Colab memerlukan koneksi internet. Karena itu disediakan dua bentuk:

Bentuk	Berkas	Kelebihan	Kapan dipakai
Web realtime	`dashboard/index.html` + `safegas_dashboard.py`	Empat mode sumber data, tidak butuh internet setelah dimuat, tampilan penuh	Demo utama dan rekaman video
Google Colab	`dashboard_colab.py`	Sesuai instruksi guideline, tidak perlu memasang apa pun	Sesuai permintaan tertulis guideline

7.2 Empat mode sumber data

Backend web dapat mengambil data dari empat sumber berbeda, dipilih lewat argumen `--mode`:

Mode	Sumber	Ketergantungan
`serial`	Membaca baris CSV dari file Serial Monitor	Tidak butuh MQTT maupun akun
`mqtt`	Subscribe ke broker (HiveMQ TLS 8883 atau publik 1883)	Butuh `paho-mqtt` dan jaringan
`sim`	Simulator internal yang meniru state machine	Tidak butuh apa pun
`replay`	Memutar ulang rekaman `.jsonl`	Tidak butuh apa pun

Adanya mode `serial` dan `sim` berarti demo **tidak dapat gagal hanya karena jaringan**. Ini keputusan mitigasi risiko, bukan kemalasan teknis: pada kompetisi, kegagalan jaringan saat presentasi akan menghapus nilai visualisasi sepenuhnya.

7.3 Fitur antarmuka

- Kartu status besar berwarna sesuai tingkat bahaya, dengan indikator katup, listrik, dan alarm yang dapat dibaca tanpa mengandalkan warna saja (ada teks BUKA/TUTUP, NYALA/PUTUS, ON/OFF) — penting untuk pengguna buta warna dan untuk proyektor yang memudarkan warna.
- Grafik realtime dengan garis ambang ON dan zona histeresis 1300–1500 berbayang, sehingga alasan keputusan sistem terlihat langsung.
- Log event berwarna menurut tingkat keparahan, dengan ikon berbeda untuk info, peringatan, dan bahaya.
- Lima kartu metrik: ADC saat ini, estimasi ppm, ambang gas, uptime, dan laju data — dengan sparkline untuk ADC dan ppm.
- Ekspor CSV dari data yang sedang tampil, untuk lampiran laporan.
- Tombol jeda (data tetap direkam), bersihkan tampilan, dan kirim perintah reset yang otomatis nonaktif saat kadar gas masih di atas ambang.
- Banner peringatan yang muncul hanya pada status BAHAYA atau SENSOR_FAULT, berisi instruksi mitigasi — bukan sekadar label status.

7.4 Kualitas aksesibilitas

Aspek	Penerapan
Kontras teks	Teks utama dan label memenuhi ambang WCAG AA
Target sentuh	Seluruh tombol minimal 24×24 px (WCAG 2.5.8); 44 px di layar sentuh
Navigasi keyboard	Skip-link, focus ring terlihat, urutan fokus logis
Struktur semantik	Satu `h1`, landmark header/main/footer, atribut `lang`
Tanpa warna saja	Setiap status disertai teks dan ikon
Responsif	Diuji pada 1600px, 900px, dan 390px tanpa scroll horizontal
Gerak	Menghormati `prefers-reduced-motion`

8. Temuan Selama Pengujian

Beberapa cacat ditemukan bukan dengan membaca kode, melainkan dengan menjalankannya. Bagian ini mendokumentasikannya secara terbuka karena proses penemuan itu sendiri merupakan bagian dari pekerjaan.

8.1 Bug warna indikator aktuator

Indikator listrik menampilkan lampu **hijau menyala** ketika statusnya “PUTUS”. Penyebabnya bukan logika JavaScript, melainkan CSS: aturan `.act.on[data-tone="green"]` berlaku untuk elemen mana pun yang memiliki kelas `on`, sehingga warna hijau menang meski tone-nya merah. Diperbaiki dengan aturan eksplisit bahwa lampu padam kecuali memang berstatus aman, dan diverifikasi lewat pengujian warna terhitung di browser.

8.2 Zona histeresis tidak ter-render

Legenda menampilkan “Zona histeresis 1300–1500”, tetapi tidak ada area berbayang di grafik. Penyebabnya: trace `fill: "toself"` memerlukan lintasan tertutup (titik pertama diulang di akhir). Setelah lintasan ditutup dan opasitas dinaikkan, area terlihat jelas.

8.3 Kontradiksi angka pada dashboard

Pada versi antara, tiga angka di layar saling bertentangan: header menyebut 1.950 sampel, grafik menyebut 900 titik, dan laju 2,0/s × 650 s seharusnya 1.300. Selain itu label “ADC Rata-rata” menampilkan nilai sesaat, bukan rata-rata. Diperbaiki dengan memisahkan secara eksplisit: header menampilkan total sampel sesi, grafik menampilkan isi buffer, dan label diubah menjadi “ADC Saat Ini”. Angka yang saling bertentangan adalah cacat kredibilitas paling mudah ditemukan juri teknis.

8.4 Tombol reset berbahaya

Tombol “Kirim Reset” memiliki bobot visual setara tombol ekspor dan aktif meski gas masih tinggi. Diperbaiki: tombol nonaktif selama kadar gas di atas ambang, dan meminta konfirmasi eksplisit sebelum mengirim perintah. Interlock di firmware tetap menjadi pertahanan terakhir.

> **Pelajaran metodologis**
>
> Empat dari lima cacat di atas tidak akan ditemukan hanya dengan membaca kode. Membaca kode menemukan cacat relay dan port MQTT; *menjalankan* kode menemukan cacat warna, render grafik, kontradiksi angka, dan tombol berbahaya. Keduanya diperlukan.

9. Keterbatasan dan Yang Belum Diverifikasi

Bagian ini sengaja ditulis eksplisit agar tidak ada klaim yang berlebihan.

Hal	Status sebenarnya
Pengujian perangkat keras fisik	**Belum dilakukan.** Seluruh pengujian pada simulasi dan mock.
Koneksi MQTT ke HiveMQ Cloud	**Belum diverifikasi end-to-end** — memerlukan akun dan kredensial nyata.
Kemampuan Wokwi keluar ke internet	**Belum dipastikan.** Perlu diuji langsung di Wokwi.
Kalibrasi sensor	**Belum dilakukan.** R0 dihitung dari asumsi udara bersih, bukan gas referensi.
Nilai ppm	**Estimasi** berdasarkan kurva datasheet, bukan hasil kalibrasi laboratorium.
Ambang 1500/1300/2800	Hasil tuning di Wokwi, bukan nilai yang divalidasi terhadap konsentrasi LPG nyata.
Servo sebagai aktuator keselamatan	**Bukan komponen safety-rated.** Implementasi nyata sebaiknya memakai solenoid valve *normally-closed*.
Relay memutus listrik rumah	Pada simulasi hanya memutus LED indikator; klaim ini **belum tervalidasi** pada instalasi nyata.

9.1 Rekomendasi lanjutan

- Uji koneksi MQTT end-to-end dengan akun HiveMQ Cloud nyata sebelum pengumpulan.
- Pastikan Wokwi dapat mengirim data keluar; bila tidak, gunakan mode `serial` sebagai sumber data utama.
- Kalibrasi R0 dengan gas referensi agar ambang dapat dinyatakan dalam ppm.
- Untuk implementasi nyata, ganti servo dengan solenoid valve *normally-closed* dan gunakan kontaktor, bukan modul relay 1 kanal.
- Pertimbangkan sensor MQ-6 yang lebih selektif terhadap LPG untuk mengurangi alarm palsu akibat uap masakan.

10. Penutup

Kode v12 bukan kode yang buruk. Struktur state machine lima tingkatnya, histeresis, deteksi tren, dan interlock anti-reset-palsu menunjukkan pemahaman sistem yang di atas rata-rata untuk tingkat kompetisi ini. Yang diperbaiki dalam v13 sebagian besar bukan kesalahan logika, melainkan **jarak antara apa yang diklaim dokumen dan apa yang benar-benar dilakukan kode** — terutama pemutusan listrik yang tidak terjadi pada status ADA_GAS, dan MQTT yang tidak mungkin terhubung dengan konfigurasi port yang ada.

Perubahan-perubahan ini dilakukan dengan tiga prinsip: **tidak mengubah apa yang sudah benar** (pin, wiring, ambang, struktur state machine), **menjaga perilaku tetap dapat diprediksi** (semua perubahan diberi alasan tertulis di dalam kode), dan **tidak mengklaim lebih dari yang terverifikasi** (bagian Keterbatasan menyatakan secara eksplisit apa yang belum diuji).

Kode asli tetap tersimpan sebagai `sketch_v12_original.ino` sehingga setiap perubahan dalam laporan ini dapat diverifikasi ulang terhadap sumbernya.

— Akhir laporan —